Engineering Change Notice(ECN)

ECN-D-2608-05(SINGLE ROBOT HOSE CONNECTOR modification)

FA Research ME2 Team

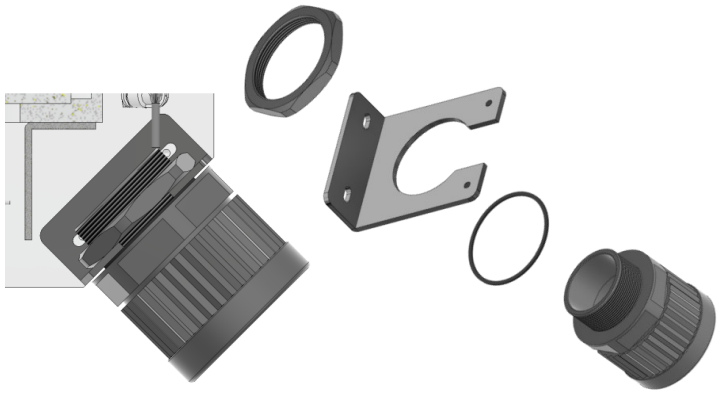
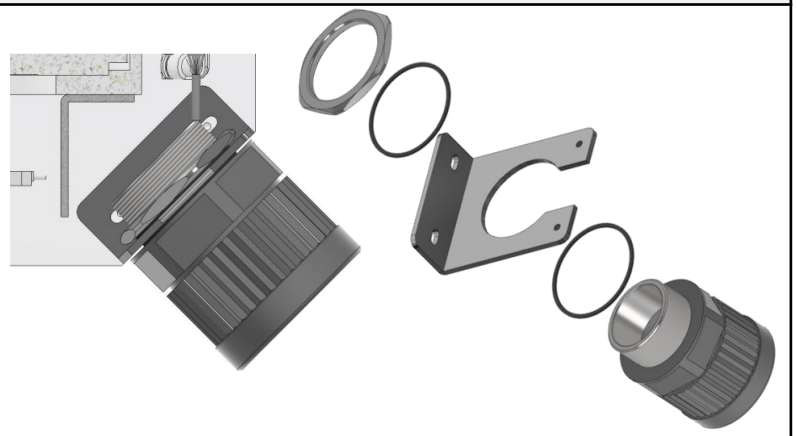
Written	Review	Confirm
김문선	최동수	이태경
08/19	08/19	08/19

NINEBELL

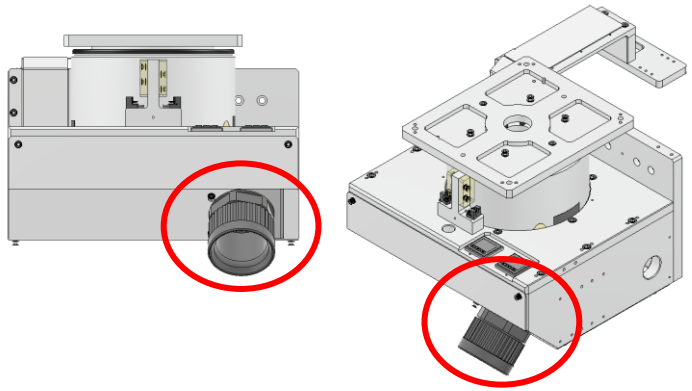
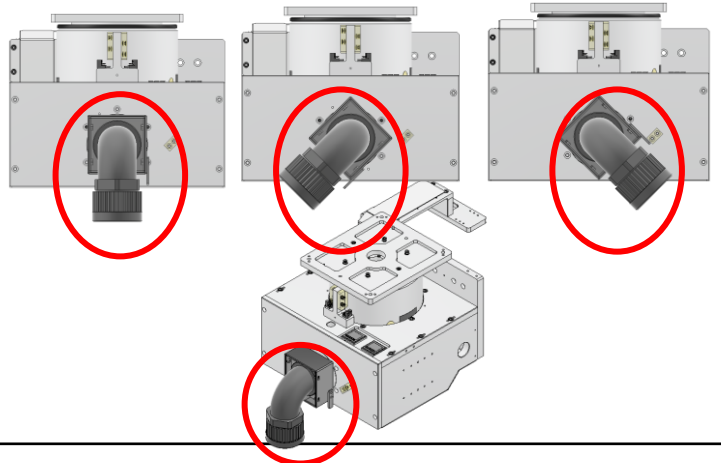
1. Engineering Change Request

N/A

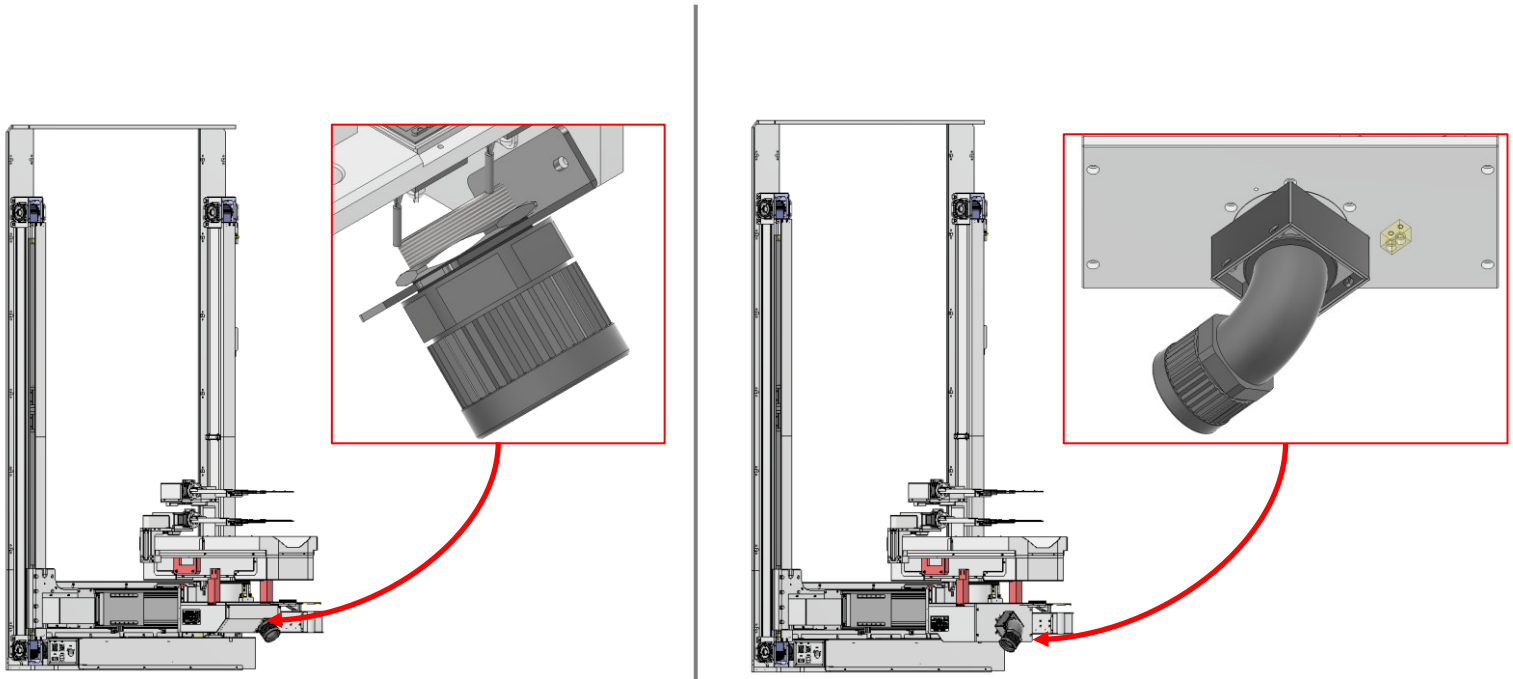
2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	SINGLE ROBOT	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) ■ 기발주분 (Previous order) ■ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	N/A
		ECN NO.	ECN-D-2608-05
변경 상세 사유 Detailed reason for change	단품로봇 호스 파손 이슈에 대해 호스 커넥터 풀림이 문제라고 판단하고 호스 커넥터를 변경하여 개선 하고자 함. *해당 내용은 **기출하장비, 기발주분에 대한 개선**하는 내용입니다.* **Regarding the hose damage issue on the SINGLE ROBOT, the root cause was identified as hose connector loosening. Consequently, the hose connector will be changed for design improvement. This engineering change applies to both installed base equipment and previously purchase orders.**		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	플라스틱 소재 호스 커넥터 / **Plastic Hose Connector** K-11-087 : HOSE CONNECTOR 1EA	니켈 도금 호스 커넥터 / **Nickel-Plated Hose Connector** H-06-230 : HOSE CONNECTOR 1EA H-20-288 : HOSE CONNECTOR 고무링 **(O-Ring** 1EA	

2. Engineering Change Notice

적용 장비 타입 Applicable project type	SINGLE ROBOT	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) ■ 기발주분 (Previous order) ■ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	■ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) □ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO. ECN NO.	N/A ECN-D-2608-05
변경 상세 사유 Detailed reason for change	호스에 가해지는 Stress를 최소화하고, 호스에 힘이 가해지는 방향에 따라 T-Axis 하단의 호스 고정부를 자연스럽게 회전할 수 있도록 구조로 변경하는 방안 검토 중. *해당 내용은 **신규발주분을 개선**하는 내용입니다. (ECN 적용 전 검토 필요)* **Currently reviewing design change to allow natural rotation of the T-Axis bottom hose mount in response to applied force, minimizing stress on the hose.** **Applicable to new PO. (Requires review before ECN application)**		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
			
상세내용 Detail	고정형. / **Fixed Type.** 플라스틱 소재 호스 커넥터 / **Plastic Hose Connector** K-11-087 : HOSE CONNECTOR 1EA	회전형. / **Rotational Type.** 장비 타입 별 파트가 상이. /**Parts vary by equipment type.** 적용 이후 품번 기재 가능. **/ Part numbers to be specified after implementation.**	

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image	 ※변경 위치 혹은 관련 위치 표시 ※Show changes or related positions

유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / N	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approva	Y / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.08.21 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.08.21 PASS	고객사 승인 Customer approval	ACM confirm LeiWu 2026.08.31
적용 일자 Effective date	After Approval		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	Nikel Plated HOSE : YJ72-117, DK72-003, YQ61-006, YB83-009 CW49-120, CS_IT98-001~ Rotational Type : **TBD**		

3. Attachments

N/A